

Методичка к ГИА ДЭ (базовый уровень), 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

Модуль 1 + Модуль 2, по заданию КОД 09.02.06-1-2026, под реальный стенд (6 VM: ISP, HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV).

Везде, где выполняется команда, прямо над ней написано «Выполняется на: ИМЯ_МАШИНЫ» (или «Выполняется в: Proxmox» для действий не в консоли). Если тега нет, значит текст общий (термины, таблицы, расчёты), а не команда.

В этой версии все отсылки вида «см. выше», «см. шаг N», «проверь по Proxmox», «возьми адрес из таблицы» заменены самими объяснениями и готовыми значениями. Если действие нужно в нескольких местах, оно описано в каждом месте заново.

ЧАСТЬ I. МОДУЛЬ 1. Настройка сетевой инфраструктуры

ГИА ДЭ, базовый уровень, 09.02.06, по заданию КОД 09.02.06-1-2026.

Методичка построена строго по официальному заданию ГИА ДЭ, базовый уровень («Образец задания для ГИА ДЭ БУ», файл задания_демоэкз.docx): в ней только то, что реально входит в экзамен, Модуль 1 и Модуль 2, без Модуля 3.

Оговорки:

- Адреса, имена интерфейсов (ens18, te0) и часовой пояс здесь примерные. На стенде сверяй с `ip a` (Linux) и `show running-config` (EcoRouter).
- Команды EcoRouter различаются между версиями прошивки. Если команда не принялась, намери её начало и нажми `?`: роутер покажет допустимые варианты.
- В п. 3 задания опечатка: «создайте remote_user», а дальше везде sshuser. Скорее всего, нужен sshuser. Уточни у эксперта.
- Можно ли пользоваться методичкой на самом экзамене, уточни у главного эксперта заранее.

Часть 0. Порядок машин

Порядок	ID в Proxmox	Машина	ОС	Что настраиваем
1	10101	ISP	Альт (JeOS)	адреса, выход в интернет, PAT
2	10102	HQ-RTR	EcoRouter	адреса, VLAN, NAT, туннель, OSPF, DHCP, пользователь
3	10103	HQ-SRV	Альт Сервер	адрес, пользователь, SSH, DNS
4	10104	HQ-CLI	Альт Рабочая станция	получение адреса по DHCP, проверки
5	10105	BR-RTR	EcoRouter	адреса, NAT, туннель, OSPF, пользователь
6	10106	BR-SRV	Альт Сервер	адрес, пользователь, SSH

Почему такой порядок работает:

- ISP готов раньше всех, поэтому роутеры сразу проверяют связь с ним.
- HQ-RTR готов раньше HQ-SRV и HQ-CLI, поэтому у них сразу есть шлюз, интернет и DHCP.
- Туннель и OSPF настраиваются на HQ-RTR, а проверить их можно только после BR-RTR. Такие проверки помечены словом «позже»; рядом с ними написана полная команда и ожидаемый результат, а на BR-RTR та же проверка повторена.

Время на весь модуль: 1 час. Примерный план: ISP 6 мин, HQ-RTR 14 мин, HQ-SRV 12 мин, HQ-CLI 4 мин, BR-RTR 8 мин, BR-SRV 6 мин, финальные проверки и отчёт 10 мин.

Часть 1. Что означают термины (без аналогий)

Адресация

IP-адрес это адрес устройства в сети, например 192.168.100.2.

Подсеть это диапазон IP-адресов, устройства из которого общаются друг с другом напрямую, без роутера. Пример: 192.168.100.0-192.168.100.31.

Маска (число после /, например /27) задаёт размер подсети. Чем число больше, тем подсеть меньше. Размеры:

- /27 это 32 адреса
- /28 это 16 адресов
- /29 это 8 адресов
- /30 это 4 адреса

Из них два адреса служебные (первый и последний), остальные можно выдавать устройствам. Условие «сеть вмещает не более 32 адресов» значит «выбери маску /27».

- **Шлюз (gateway)** это IP-адрес роутера, на который устройство отправляет пакеты для адресов вне своей подсети. Без шлюза устройство общается только со своей подсетью.
- **Маршрут по умолчанию** (default via ...) указывает, на какой адрес слать всё, для чего нет более точного маршрута. Обычно это адрес шлюза.
- **Интерфейс** это сетевой порт устройства (ens18 на Linux). У каждого интерфейса свой IP-адрес. У роутера интерфейсов несколько, по одному на каждую подсеть.
- **Роутер (маршрутизатор)** соединяет разные подсети и передаёт пакеты из одной в другую.
- **Коммутатор (switch)** соединяет устройства внутри одной подсети. Между подсетями пакеты не передаёт.
- **FQDN** это полное имя устройства вместе с доменом: hq-srv.au-team.irpo. Здесь hq-srv это имя, au-team.irpo это домен.

Как адреса на самом деле распределяются по сети. Почти все адреса в этой сети ты прописываешь сам, руками, по заранее посчитанной таблице: они никуда «не распространяются» автоматически. Автоматически (по DHCP) адрес получает только одна машина, HQ-CLI (и внешний интерфейс ISP получает адрес от провайдера). Когда две машины в одной подсети получают адреса, они могут общаться напрямую (ping). Когда нужно отправить пакет в другую подсеть, машина не ищет адрес сама: она просто отдаёт пакет своему шлюзу, а дальше это уже забота роутера.

Схема, как получают адреса:

Машина	Как получает адрес
ISP	вручную (две карты к роутерам), по DHCP от провайдера (карта в интернет)
HQ-RTR	вручную
BR-RTR	вручную
HQ-SRV	вручную
BR-SRV	вручную
HQ-CLI	по DHCP от HQ-RTR

VLAN

Обычно одна физическая сеть это одна подсеть. **VLAN** позволяет разделить одну физическую сеть на несколько отдельных: в каждый кадр добавляется номер (метка) VLAN, и устройства из разных VLAN друг друга не видят без роутера. В задании три VLAN:

- **VLAN 100** для HQ-SRV
- **VLAN 200** для HQ-CLI
- **VLAN 999** для управления оборудованием

Access-порт относится ровно к одной VLAN. Устройство на нём работает как обычно и про VLAN не знает: метку добавляет и убирает коммутатор.

Trunk-порт передаёт кадры сразу нескольких VLAN с метками. Так подключён роутер.

Router-on-a-stick это схема, при которой роутер подключён к коммутатору одним интерфейсом (trunk), а на роутере для каждой VLAN создан свой логический интерфейс. Роутер читает метку, понимает, какой VLAN принадлежит кадр, и может передать его в другую VLAN. Так и требует задание («один сетевой адаптер»).

В вашем стенде коммутатора-BM нет (в списке Proxmox его нет), поэтому метки задаются в Proxmox, в настройках сетевой карты BM: Proxmox → нужная BM → вкладка Hardware → двойной щелчок по строке Network Device → поле VLAN Tag. Значения: HQ-SRV = 100, HQ-CLI = 200, карта HQ-RTR в сторону HQ-сети = пусто (trunk). Эти же шаги подробно расписаны там, где метки реально ставятся (HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI).

Схема VLAN: HQ-RTR подключён одним trunk-портом (метки 100, 200, 999) к коммутатору; коммутатор снимает метки и отдаёт HQ-SRV обычный кадр (VLAN 100) и HQ-CLI обычный кадр (VLAN 200). Сервер и клиент про VLAN не знают.

NAT и PAT

Адреса вида 192.168.x.x, 172.16.x.x, 10.x.x.x называются **частными**. Они годятся только внутри локальной сети, и интернет-маршрутизаторы такие пакеты отбрасывают.

NAT это замена адреса отправителя в пакете. Роутер заменяет частный адрес на свой внешний, а для ответных пакетов делает обратную замену.

PAT это разновидность NAT, при которой много устройств используют один внешний адрес. Роутер различает их по номеру порта.

Пример: HQ-SRV (192.168.100.2) отправляет пакет в интернет. HQ-RTR меняет адрес отправителя на 172.16.1.2. Ответные пакеты он запоминает и возвращает нужной машине внутри сети.

DHCP

DHCP это служба, автоматически выдающая устройству сетевые настройки: IP-адрес, маску, шлюз, DNS-сервер, DNS-суффикс. Клиент сам запрашивает их при включении.

- **Пул адресов** это диапазон, из которого сервер выдаёт адреса.
- «Исключить адрес роутера из выдачи» значит, что этот адрес нельзя выдавать клиентам, иначе два устройства получат один адрес.

DNS

DNS это служба, переводящая имена в IP-адреса.

- **A-запись** связывает имя с адресом (имя → адрес).
- **PTR-запись** делает наоборот (адрес → имя).
- **Зона** это набор записей одного домена. Прямая зона содержит A-записи, обратная содержит PTR-записи.
- **Forwarder (пересылка)** это внешний DNS-сервер, которому наш сервер передаёт запросы про имена, которых у него нет (например, ya.ru). В задании это 77.88.8.7.
- **DNS-суффикс** это домен, который система автоматически добавляет к короткому имени. При суффиксе au-team.irpo запрос hq-srv превращается в hq-srv.au-team.irpo.

Туннель и OSPF

GRE-туннель это виртуальное соединение между двумя роутерами через другую сеть (у нас через ISP). Пакеты между офисами упаковываются в другие пакеты, проходят через ISP и на

другом роутере распаковываются. У каждого конца туннеля свой IP-адрес (10.10.10.1 и 10.10.10.2).

Как это выглядит: снаружи обычный IP-пакет 172.16.1.2 → 172.16.2.2 (для ISP это просто ещё один пакет между двумя внешними адресами), а внутри него пакет 10.10.10.1 → 10.10.10.2.

Маршрутизация это правила, по которым роутер выбирает, куда отправить пакет. Их можно прописать вручную (статически), а можно, чтобы роутеры обменивались ими сами (**динамическая маршрутизация**). **OSPF** это протокол динамической маршрутизации: роутеры сообщают друг другу, какие подсети к ним подключены.

- **Пассивный интерфейс:** на нём роутер не отправляет и не принимает OSPF-сообщения. Подключённые к нему сети всё равно попадают в рассылку. Задание требует OSPF **только на туннеле**, поэтому остальные интерфейсы делаем пассивными.
- **Аутентификация (пароль):** роутеры принимают OSPF-сообщения друг от друга, только если пароль совпадает.
- **area 0** это область OSPF. В малой сети она одна, и это всегда 0.
- **router-id** это уникальный номер роутера в OSPF (любой, но разный у двух роутеров).

Прочее

- **Порт службы** (например, 2026) это число, по которому программа принимает подключения. У SSH по умолчанию порт 22, задание меняет его на 2026.
- **Порт устройства** (te0, te1) это физический сетевой разъём роутера. Слово то же, смысл другой.
- **Баннер** это текст, который SSH показывает при подключении, до ввода пароля.
- **UID** это числовой идентификатор пользователя в Linux.
- **Служба (сервис)** это программа, постоянно работающая в фоне (sshd, bind, iptables). Управляется командой systemctl.
- **Пинг** (ping) это проверка, доходят ли пакеты до адреса и возвращаются ли ответы.

Часть 2. Как работать в консоли

Linux (Альт)

Работаем под root (логин и пароль даёт инструкция стенда).

Команда	Что делает
ip a	Показать интерфейсы и адреса
ip -br link	Кратко показать интерфейсы и их MAC-адреса
ip r	Показать маршруты
ping -c 3 АДРЕС	Проверить связь (3 пакета)
nano -v файл	Открыть файл только для просмотра (менять нельзя, выход Ctrl+X)
nano файл	Открыть файл для редактирования. Если файла нет, он будет создан
systemctl restart служба	Перезапустить службу
systemctl status служба	Проверить, работает ли служба

Работа в nano: сохранить Ctrl+O, затем Enter; выйти Ctrl+X; поиск Ctrl+W; в конец файла Alt+;/; удалить строку Ctrl+K.

Часть 3. Расчёт адресов (сделай в начале, 5 минут)

Формула: количество адресов = 2 в степени (32 — число после «/»).

Сеть	Условие	Берём	Почему
VLAN 100 (HQ-SRV)	не более 32 адресов	/27 (32)	ровно 32
VLAN 200 (HQ-CLI)	не менее 16 адресов	/27 (32)	/28 даёт ровно 16, но выдать можно 14. /27 подходит при любом прочтении
VLAN 999 (управление)	не более 8 адресов	/29 (8)	ровно 8
BR (BR-SRV)	не более 16 адресов	/28 (16)	ровно 16
ISP-HQ	задано	172.16.1.0/28	
ISP-BR	задано	172.16.2.0/28	
Туннель	любая маленькая	10.10.10.0/30	нужно 2 адреса

Локальные сети берём из частного диапазона (RFC 1918): 192.168.x.x, 172.16–31.x.x или 10.x.x.x.

Итоговая таблица адресов (она же таблица 2 для отчёта)

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
ISP	ens18 (в интернет)	по DHCP от провайдера	
ISP	ens19 (к HQ-RTR)	172.16.1.1/28	-
ISP	ens20 (к BR-RTR)	172.16.2.1/28	-
HQ-RTR	isp (к ISP)	172.16.1.2/28	172.16.1.1
HQ-RTR	vl100	192.168.100.1/27	-
HQ-RTR	vl200	192.168.200.1/27	-
HQ-RTR	vl999	192.168.99.1/29	-
HQ-RTR	tunnel.0	10.10.10.1/30	-
HQ-SRV	ens18	192.168.100.2/27	192.168.100.1
HQ-CLI	ens18	по DHCP (.2 – .30 в 192.168.200.0/27)	192.168.200.1
BR-RTR	isp (к ISP)	172.16.2.2/28	172.16.2.1
BR-RTR	br-net	192.168.30.1/28	-
BR-RTR	tunnel.0	10.10.10.2/30	-
BR-SRV	ens18	192.168.30.2/28	192.168.30.1

На экзамене адреса можно выбрать другие, главное соблюсти размеры сетей. Эту таблицу держи перед глазами весь экзамен.

МАШИНА 1. ISP (10101)

Задача: получить адрес от «магистрального провайдера», раздать адреса в сторону обоих роутеров и заменять (PAT) внутренние адреса на внешний. Пункты задания: 1, 2, 11.

Шаг 1. Имя машины (п. 1)

Выполняется на: ISP

```
hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
```

Задаёт полное имя (FQDN).

Шаг 2. Настройка интерфейсов (п. 1, 2)

Сначала нужно понять, какая из трёх сетевых карт смотрит в интернет. У ISP три карты (ens18, ens19, ens20): одна в интернет, одна к HQ-RTR, одна к BR-RTR. Перепутать их самая частая ошибка. Как определить:

1. Выясни имена и MAC-адреса карт внутри VM. Выполняется на: ISP.

```
ip -br link
```

В каждой строке видно имя (ens18, ens19, ens20) и MAC-адрес вида bc:24:11:aa:bb:cc. Запиши, какой MAC у какого имени.

2. Посмотри карты VM в Proxmox. Выполняется в: Proxmox. Открой VM ISP (10101) → вкладка Hardware. Строки Network Device (net0, net1, net2): в каждой есть MAC-адрес и мост (Bridge, например vmbr1). Сопоставь MAC из Proxmox с MAC из шага 1: так узнаешь, какая строка net соответствует какому имени ens. Обычно net0 = ens18, net1 = ens19, net2 = ens20, но проверяй по MAC.

3. Определи, куда ведёт каждая карта, по её мосту (Bridge):

- мост, на котором сидит первая карта HQ-RTR (Proxmox → VM HQ-RTR 10102 → Hardware → net0), это сторона HQ-RTR. Эта карта ISP получит адрес 172.16.1.1 (в методичке ens19);
- мост, на котором сидит первая карта BR-RTR (VM BR-RTR 10105 → Hardware → net0), это сторона BR-RTR. Эта карта ISP получит адрес 172.16.2.1 (в методичке ens20);
- оставшаяся карта смотрит в интернет. Её мост внешний, обычно vmbr0, тот, через который стенд выходит наружу.

4. Быстрая проверка: у интернет-карты после настройки появится адрес от провайдера (команда `ip a`), и пройдёт `ping -c 3 77.88.8.7`. У двух других карт интернета не будет.

Ниже везде считаем: **ens18 в интернет, ens19 к HQ-RTR, ens20 к BR-RTR**. Если у тебя иначе, подставь свои имена во всех командах ниже (названия папок, пути к файлам, ключ `-o` в iptables).

Создаём папки интерфейсов:

Выполняется на: ISP

```
mkdir -p /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens20
```

ens18 (в интернет, адрес по DHCP). Открой файл:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/options
```

Впиши:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=dhcp
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Файл options говорит: интерфейс проводной, адрес по DHCP, включён.

ens19 (к HQ-RTR, адрес вручную). Открой файл:

```
nano /etc/net/ifaces/ens19/options
```

Впиши:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Теперь адрес:

```
nano /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
```

Впиши одну строку:

```
172.16.1.1/28
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

ens20 (к BR-RTR). Открой файл:

```
nano /etc/net/ifaces/ens20/options
```

Впиши то же, что в ens19:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Теперь адрес:

```
nano /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
```

Впиши одну строку:

```
172.16.2.1/28
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

Маршрут по умолчанию приходит вместе с DHCP-адресом, вручную писать его не нужно.

Шаг 3. Пересылка пакетов (п. 2)

Выполняется на: ISP

По умолчанию Linux не передаёт пакеты между интерфейсами. Включаем:

```
nano /etc/net/sysctl.conf
```

Найди поиском (Ctrl+W, впиши ip_forward, Enter) строку `net.ipv4.ip_forward = 0` и замени 0 на 1, чтобы получилось:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Перезапускаем сеть:

```
systemctl restart network
```

Шаг 4. PAT (п. 2)

Выполняется на: ISP

Если iptables не установлен: `apt-get install -y iptables`.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens18 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens18 -j MASQUERADE
```

Правило означает: пакеты из этих двух подсетей, уходящие через ens18 (интернет-карту), получают адрес ISP как адрес отправителя.

Сохраняем правила, чтобы они пережили перезагрузку:

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
systemctl enable --now iptables
```

Шаг 5. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: ISP

```
timedatectl list-timezones | grep Europe
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

Первая команда ищет нужный город, вторая ставит пояс (Москва здесь пример, выбери по месту экзамена).

Проверка ISP

Выполняется на: ISP

```
ip a          # три адреса на месте
ip r          # есть default via ...
sysctl net.ipv4.ip_forward # должно быть = 1
iptables -t nat -L -n    # два правила MASQUERADE
ping -c 3 77.88.8.7      # интернет есть
```

Пинг на роутеры (172.16.1.2, 172.16.2.2) пока не пройдёт, они ещё не настроены; эту проверку выполнишь после HQ-RTR и BR-RTR: `ping -c 3 172.16.1.2` и `ping -c 3 172.16.2.2` должны отвечать.

МАШИНА 2. HQ-RTR (10102, EcoRouter)

Задача: адрес к ISP, три VLAN, NAT, туннель, OSPF, пользователь, DHCP. Пункты: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11.

Шаг 1. Имя, домен, интерфейс к ISP (п. 1)

Выполняется на: HQ-RTR

```
enable
configure terminal
hostname hq-rtr
ip domain-name au-team.irpo
```

Имя роутера и домен.

```
interface isp
ip address 172.16.1.2/28
exit
```

Создаём логический интерфейс `isp` (имя любое) и даём ему адрес.

Какой физический порт к чему подключён. В EcoRouter логический интерфейс нужно привязать к физическому порту (`te0`, `te1`). Порт `te0` это первая сетевая карта VM (`net0` в Proxmox), `te1` это вторая (`net1`). Как проверить: Выполняется в: Proxmox. Открой VM HQ-RTR (10102) → Hardware → строки `net0` и `net1`, посмотри мост (Bridge) у каждой:

- карта на том же мосту, что и карта ISP в сторону HQ-RTR (`ens19`), смотрит на ISP. Обычно это `net0`, то есть **te0**;
- карта на том же мосту, что и карты HQ-SRV и HQ-CLI, смотрит в HQ-сеть. Обычно это `net1`, то есть **te1**.

Если у тебя наоборот, поменяй `te0` и `te1` местами во всех командах для HQ-RTR. Если после привязки пинг не идёт, это первое, что стоит поменять местами.

Привязываем интерфейс `isp` к порту `te0`:

```
port te0
service-instance te0/isp
encapsulation untagged
connect ip interface isp
exit
exit
```

`untagged` значит «без меток VLAN». `service-instance` связывает порт с интерфейсом.

Маршрут по умолчанию (на ISP) и сохранение:

```
ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
write memory
```

Проверка:

```
show ip interface brief
ping 172.16.1.1
```

Интерфейс `isp` должен быть с адресом, состояние `up`, пинг до ISP идёт.

Шаг 2. Метки VLAN в Proxmox (п. 4)

Выполняется в: Proxmox, веб-интерфейс (не в консоли VM, не по SSH).

Делай по очереди для трёх ВМ: HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI. Для каждой: открой ВМ → вкладка Hardware → двойной щелчок по строке сетевой карты (Network Device) → поле VLAN Tag → впиши число → OK.

ВМ	Какая сетевая карта	Что вписать в VLAN Tag
HQ-RTR (10102)	вторая карта (net1, на роутере tel), та, что на одном мосту с HQ-SRV и HQ-CLI	оставь поле пустым (это trunk-порт, роутер сам разбирает метки). Первую карту (net0, te0, в сторону ISP) тоже не трогай
HQ-SRV (10103)	единственная сетевая карта	100
HQ-CLI (10104)	единственная сетевая карта	200

После сохранения перезапусти сеть на HQ-SRV (`systemctl restart network`) и на HQ-CLI (`systemctl restart NetworkManager`).

Шаг 3. VLAN на роутере (п. 4)

Выполняется на: HQ-RTR

Три логических интерфейса с адресами (эти адреса будут шлюзами):

```
interface vl100
ip address 192.168.100.1/27
exit
interface vl200
ip address 192.168.200.1/27
exit
interface vl999
ip address 192.168.99.1/29
exit
```

Привязываем их к порту tel (физический порт в сторону HQ-сети, то есть тот, чья карта в Proxmox стоит на одном мосту с HQ-SRV и HQ-CLI), по одному service-instance на VLAN:

```
port tel
service-instance tel/vl100
encapsulation dot1q 100 exact
rewrite pop 1
connect ip interface vl100
exit
service-instance tel/vl200
encapsulation dot1q 200 exact
rewrite pop 1
connect ip interface vl200
exit
service-instance tel/vl999
encapsulation dot1q 999 exact
rewrite pop 1
connect ip interface vl999
exit
exit
write memory
```

`encapsulation dot1q 100 exact` значит «принимай кадры с меткой 100». `rewrite pop 1` значит «убирай метку при приёме» (и добавляй при отправке).

Проверка: `show ip interface brief` (три vl с адресами). Пинг до серверов выполнишь после настройки HQ-SRV: `ping 192.168.100.2`.

В отчёт (п. 4): скриншоты настройки VLAN на роутере и меток в Proxmox.

Шаг 4. NAT (п. 8)

Выполняется на: HQ-RTR

```
ip nat pool NAT 192.168.100.1-192.168.100.31,192.168.200.1-192.168.200.31,192.168.99.1-192.168.99.7
ip nat source dynamic inside-to-outside pool NAT overload 172.16.1.2
```

Первая строка перечисляет внутренние адреса, которые нужно заменять. Вторая задаёт замену на адрес 172.16.1.2 (overload позволяет многим устройствам использовать один внешний адрес).

Указываем «внешний» и «внутренние» интерфейсы:

```
interface isp
ip nat outside
exit
interface vl100
ip nat inside
exit
interface vl200
ip nat inside
exit
interface vl999
ip nat inside
exit
write memory
```

Проверка: `ping 77.88.8.7` с роутера. Полную проверку сделаешь с HQ-SRV: `ping -c 3 77.88.8.7`.

Шаг 5. GRE-туннель, HQ-конец (п. 6)

Выполняется на: HQ-RTR

```
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.1/30
ip mtu 1400
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
exit
write memory
```

`ip address` это адрес внутри туннеля. `ip mtu 1400` уменьшает максимальный размер пакета: GRE добавляет свой заголовок. `ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre`: сначала адрес этого роутера, потом адрес другого конца.

Проверка туннеля (позже, когда настроишь BR-RTR): на HQ-RTR выполни `ping 10.10.10.2`, ответы должны идти.

В отчёт (п. 6): технология GRE, адреса 10.10.10.1 и 10.10.10.2, концы туннеля 172.16.1.2 и 172.16.2.2.

Шаг 6. OSPF, HQ-сторона (п. 7)

Выполняется на: HQ-RTR

```
router ospf 1
ospf router-id 1.1.1.1
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
network 10.10.10.0/30 area 0
network 192.168.100.0/27 area 0
network 192.168.200.0/27 area 0
network 192.168.99.0/29 area 0
area 0 authentication message-digest
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
write memory
```

Разбор:

- `passive-interface default` отключает OSPF-обмен на всех интерфейсах, `no passive-interface tunnel.0` включает его только на туннеле. Это требования «разрешить протокол только на интерфейсах ip туннеля» и «делиться маршрутами только друг с другом».
- `network ... area 0` перечисляет подсети, о которых сообщаем соседу.
- `message-digest` и `md5` это парольная защита (пароль P@ssw0rd).

Если `passive-interface default` не принимается, пометь пассивными вручную: `passive-interface vl100`, `passive-interface vl200`, `passive-interface vl999`, `passive-interface isp`. Если не принимается команда пароля, набери `ip ospf ?` и выбери из вариантов (например, `ip ospf authentication-key P@ssw0rd`).

Проверка OSPF (позже, когда настроишь BR-RTR): на HQ-RTR выполни `show ip ospf neighbor` (сосед в состоянии Full) и `show ip route` (должна быть сеть 192.168.30.0/28).

В отчёт (п. 7): протокол OSPF, пароль, включён только на туннеле, LAN-интерфейсы пассивные.

Шаг 7. Пользователь net_admin (п. 3)

Выполняется на: HQ-RTR

```
username net_admin
password P@ssw0rd
role admin
exit
write memory
```

Роль admin даёт максимальные права. Проверь: выйди (`exit` до приглашения входа) и зайди под net_admin.

Шаг 8. DHCP для HQ-CLI (п. 9)

Выполняется на: HQ-RTR

```
ip pool cli 192.168.200.2-192.168.200.30
dhcp-server 1
pool cli 1
mask 27
gateway 192.168.200.1
dns 192.168.100.2
domain-name au-team.irpo
exit
exit
interface vl200
dhcp-server 1
exit
write memory
```

Пул начинается с .2, поэтому адрес роутера (.1) не выдаётся клиентам (это и есть «исключить адрес роутера»). `gateway` это шлюз (HQ-RTR), `dns` это HQ-SRV, `domain-name` это DNS-суффикс. `dhcp-server 1` на vl200 включает выдачу адресов в этой сети.

В отчёт (п. 9): скриншот настройки DHCP на роутере (после настройки HQ-CLI добавь скриншот `ip a` на клиенте).

Шаг 9. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: HQ-RTR

Пример для UTC+3 (подставь по месту экзамена):

```
ntp timezone utc+3
write memory
show clock
```

МАШИНА 3. HQ-SRV (10103, Альт Сервер)

Задача: адрес в VLAN 100, пользователь sshuser, SSH, DNS-сервер. Пункты: 1, 3, 5, 10, 11.

Шаг 1. Имя и адрес (п. 1)

Выполняется на: HQ-SRV

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
```

Смотрим, как называется интерфейс (у HQ-SRV одна сетевая карта, имя видно в первой строке вывода, обычно ens18):

```
ip a
```

Ниже везде ens18, подставь своё имя. Создаём папку интерфейса:

```
mkdir -p /etc/net/ifaces/ens18
```

Параметры интерфейса:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/options
```

Впиши:

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Адрес с маской:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
```

Впиши: 192.168.100.2/27. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Шлюз:

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
```

Впиши: default via 192.168.100.1. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Временный публичный DNS (нужен, чтобы установить пакеты):

```
nano /etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf
```

Впиши: nameserver 77.88.8.7. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Применяем:

```
systemctl restart network
```

Проверка:

```
ip a show ens18          # адрес 192.168.100.2/27
ip r                    # default via 192.168.100.1
ping -c 3 192.168.100.1  # роутер отвечает (значит VLAN 100 работает)
ping -c 3 77.88.8.7      # интернет есть (значит NAT на HQ-RTR работает)
```

Если до 192.168.100.1 нет пинга, проверь два места:

1. Метка VLAN в Proxmox. Выполняется в: Proxmox. Открой ВМ HQ-SRV (10103) → Hardware → двойной щелчок по Network Device → в поле VLAN Tag должно стоять 100 → OK. Затем на HQ-SRV: `systemctl restart network`.
2. Привязка порта на HQ-RTR. Выполняется на: HQ-RTR. Команда `show running-config` должна показывать внутри `port te1` три `service-instance` (`te1/vl100`, `te1/vl200`, `te1/vl999`) с `encapsulation dot1q 100 exact` и так далее. Также убедись, что карта HQ-RTR в сторону HQ-SRV в Proxmox имеет пустое поле VLAN Tag.

Шаг 2. Пользователь sshuser (п. 3)

Выполняется на: HQ-SRV

```
useradd sshuser -m -u 2026
passwd sshuser
usermod -aG wheel sshuser
EDITOR=nano visudo
```

`useradd ... -u 2026` создаёт пользователя с UID 2026 (и домашнюю папку). `passwd` спросит пароль два раза. Введи P@ssw0rd. При вводе символы на экране не появляются, это нормально. `usermod -aG wheel` добавляет в группу администраторов. `EDITOR=nano visudo` открывает в nano файл прав sudo с проверкой синтаксиса. Перейди в конец файла (Alt+/) и впиши новую строку:

```
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Эта строка разрешает sudo без пароля. Если sudo не найден: `apt-get install -y sudo`.

Проверка:

```
id sshuser          # uid=2026
su - sshuser
sudo whoami         # ответит root, без запроса пароля
exit
```

Шаг 3. Безопасный SSH (п. 5)

Выполняется на: HQ-SRV

```
nano /etc/openssh/sshd_config
```

В файле:

- найди поиском (Ctrl+W, впиши Port) строку `#Port 22` или `Port 22`, удали `#` (если он есть) и замени число на 2026, чтобы получилось `Port 2026`;
- перейди в конец файла (Alt+/) и добавь три строки:

```
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Создай файл баннера:

```
nano /etc/openssh/banner
```

Впиши одну строку:

```
Authorized access only
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X).

- `Port 2026` меняет порт службы.
- `AllowUsers sshuser` пускает только этого пользователя.
- `MaxAuthTries 2` даёт две попытки ввода пароля.
- `Banner` показывает текст «Authorized access only» при подключении.

Проверяем конфиг на ошибки и перезапускаем:

```
sshd -t
systemctl restart sshd
```

Если `sshd -t` ничего не вывела, ошибок нет.

Проверка:

```
ss -tlnp | grep 2026
ssh -p 2026 sshuser@localhost
```

Должен появиться баннер и запрос пароля. Не закрывай рабочую консоль, пока не убедился, что вход работает.

Шаг 4. DNS-сервер (п. 10)

Выполняется на: HQ-SRV

4.1. Установка (нужен интернет, он уже есть):

```
apt-get update
apt-get install -y bind bind-utils
```

4.2. Основные настройки. Открой файл:

```
nano /etc/bind/options.conf
```

Нужные строки ищи через Ctrl+W (listen-on, forwarders, allow-query, dnssec-validation). Внутри блока `options { ... }` должны быть такие строки (если есть закомментированные, раскомментируй и поправь):

```
listen-on { any; };
allow-query { any; };
allow-recursion { any; };
forwarders { 77.88.8.7; };
dnssec-validation no;
```

`listen-on { any; }` принимать запросы на всех адресах. `allow-query`, `allow-recursion` разрешить запросы отовсюду. `forwarders` куда пересылать запросы, ответа на которые нет у сервера.

4.3. Объявление зон. Открой файл:

```
nano /etc/bind/local.conf
```

Перейди в конец (Alt+/) и впиши:

```
zone "au-team.irpo" {
    type master;
    file "au-team.irpo";
};
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "100.168.192.in-addr.arpa";
};
zone "200.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "200.168.192.in-addr.arpa";
};
```

Первая зона прямая (имя → адрес), две другие обратные, по одной на каждую подсеть HQ.

4.4. Файлы зон. Создаём три файла в папке (это новые пустые файлы, шаблон копировать не нужно). Точки в конце имён обязательны.

Прямая зона:

```
nano /etc/bind/zone/au-team.irpo
```

Впиши:

```
$TTL 1D
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
    2026010101 12H 1H 1W 1H )
    IN NS hq-srv.au-team.irpo.
hq-rtr IN A 192.168.100.1
br-rtr IN A 192.168.30.1
hq-srv IN A 192.168.100.2
hq-cli IN A 192.168.200.2
br-srv IN A 192.168.30.2
docker IN A 172.16.1.1
web IN A 172.16.2.1
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). `docker` это интерфейс ISP в сторону HQ-RTR, `web` это интерфейс ISP в сторону BR-RTR.

Обратная зона для сети 192.168.100.0:

```
nano /etc/bind/zone/100.168.192.in-addr.arpa
```

Впиши:

```
$TTL 1D
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
    2026010101 12H 1H 1W 1H )
    IN NS hq-srv.au-team.irpo.
1 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.
2 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Обратная зона для сети 192.168.200.0:

```
nano /etc/bind/zone/200.168.192.in-addr.arpa
```

Впиши:

```
$TTL 1D
@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
```

```
2026010101 12H 1H 1W 1H )
IN NS hq-srv.au-team.irpo.
2 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Задаём владельца и права (bind должен уметь читать файлы):

```
cd /etc/bind/zone
chown root:named au-team.irpo 100.168.192.in-addr.arpa 200.168.192.in-addr.arpa
chmod 640 au-team.irpo 100.168.192.in-addr.arpa 200.168.192.in-addr.arpa
```

По условию тип записи такой:

- А и PTR: HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI.
- только А: BR-RTR, BR-SRV, docker, web.

Запись hq-cli (.2) верна, если клиент получит адрес .2. Это проверишь на HQ-CLI. Если клиент получил другой адрес (например, .3), поправь здесь: в /etc/bind/zone/au-team.irpo замени 192.168.200.2 на его адрес, а в /etc/bind/zone/200.168.192.in-addr.arpa замени число 2 в начале строки PTR на последнее число его адреса. После любой правки зоны увеличивай число 2026010101 (serial) в SOA-записи изменённого файла и перезапускай `systemctl restart bind`.

4.5. Запуск:

```
named-checkconf -z
systemctl enable --now bind
systemctl status bind
```

`named-checkconf -z` проверяет конфиг и зоны, ошибок быть не должно.

4.6. Переключаем HQ-SRV на свой DNS:

```
nano /etc/net/iface/ens18/resolv.conf
```

Замени содержимое файла на две строки (старую строку с 77.88.8.7 удали клавишей Ctrl+K):

```
nameserver 192.168.100.2
search au-team.irpo
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Затем:

```
systemctl restart network
```

Проверка DNS:

```
nslookup hq-rtr.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup hq-srv.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup docker.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup web.au-team.irpo 192.168.100.2
nslookup 192.168.100.2 192.168.100.2 # обратная запись (PTR)
nslookup 192.168.100.1 192.168.100.2
nslookup ya.ru 192.168.100.2 # пересылка на внешний DNS
```

Записи hq-cli и br-srv проверь позже, когда HQ-CLI получит адрес и будет настроен BR-SRV.

Команды: `nslookup hq-cli.au-team.irpo 192.168.100.2`, `nslookup 192.168.200.2 192.168.100.2`, `nslookup br-srv.au-team.irpo 192.168.100.2`.

Шаг 5. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: HQ-SRV

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

МАШИНА 4. HQ-CLI (10104, Альт Рабочая станция)

Задача: получить сетевые настройки по DHCP и проверить, что всё работает. Пункты: 1, 9, 11.

Шаг 1. Имя (п. 1)

Выполняется на: HQ-CLI

```
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
```

Шаг 2. Получение адреса по DHCP (п. 9)

Выполняется на: HQ-CLI

Адрес вручную вводить не нужно. Метка VLAN 200 должна быть уже задана на карте этой ВМ (Proxmox → ВМ HQ-CLI 10104 → Hardware → Network Device → VLAN Tag = 200). Перезапусти сетевую службу:

```
systemctl restart NetworkManager
```

Через несколько секунд:

```
ip a
nano -v /etc/resolv.conf
ip r
```

Клиент должен получить:

- адрес из 192.168.200.0/27 (обычно 192.168.200.2),
- шлюз 192.168.200.1,
- DNS 192.168.100.2,
- суффикс au-team.irpo.

Если адрес не пришёл, проверь по порядку:

1. Выполняется в: Proxmox. ВМ HQ-CLI (10104) → Hardware → двойной щелчок по Network Device → поле VLAN Tag = 200 → ОК. Затем на HQ-CLI снова `systemctl restart NetworkManager`.
2. Выполняется на: HQ-RTR. Команда `show running-config` должна показывать в port tel строку `service-instance tel/vl200 encapsulation dot1q 200 exact` и `connect ip interface vl200`.
3. Выполняется на: HQ-RTR. В `show running-config` на интерфейсе vl200 должна быть строка `dhcp-server 1`, а в блоке `dhcp-server 1` пул cli. Если нет, повтори на HQ-RTR шаг 8 (DHCP).

В отчёт (п. 9): скриншот `ip a` и `nano -v /etc/resolv.conf` на клиенте.

Шаг 3. Проверки

Выполняется на: HQ-CLI

```
ping -c 3 192.168.200.1      # шлюз
ping -c 3 192.168.100.2     # HQ-SRV
ping -c 3 77.88.8.7         # интернет
nslookup hq-srv.au-team.irpo # DNS выдан по DHCP
nslookup ya.ru
```

Если клиент получил не .2, а другой адрес, исправь записи DNS. Выполняется на: HQ-SRV. В файле `/etc/bind/zone/au-team.irpo` замени 192.168.200.2 у записи hq-cli на полученный адрес. В файле `/etc/bind/zone/200.168.192.in-addr.arpa` замени число 2 в начале строки PTR на последнее число полученного адреса. В обоих файлах увеличь serial (2026010101 → 2026010102). Затем `systemctl restart bind`.

Шаг 4. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: HQ-CLI

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

МАШИНА 5. BR-RTR (10105, EcoRouter)

Задача: адреса, NAT, туннель, OSPF, пользователь. Пункты: 1, 3, 6, 7, 8, 11.

Шаг 1. Имя, домен, интерфейсы (п. 1)

Выполняется на: BR-RTR

```
enable
```

```
configure terminal
hostname br-rtr
ip domain-name au-team.irpo
interface isp
ip address 172.16.2.2/28
exit
interface br-net
ip address 192.168.30.1/28
exit
```

Два логических интерфейса: isp (к ISP) и br-net (к BR-SRV).

Какой физический порт к чему подключён. Порт te0 это первая сетевая карта ВМ (net0 в Proxmox), te1 это вторая (net1). Как проверить: Выполняется в: Proxmox. Открой ВМ BR-RTR (10105) → Hardware → строки net0 и net1, посмотри мост (Bridge) у каждой:

- карта на том же мосту, что и карта ISP в сторону BR-RTR (ens20), смотрит на ISP. Обычно это net0, то есть **te0**;
- карта на том же мосту, что и карта BR-SRV, смотрит в BR-сеть. Обычно это net1, то есть **te1**.

Если у тебя наоборот, поменяй te0 и te1 местами в командах ниже. Если после привязки пинг не идёт, это первое, что стоит поменять местами.

Привязка к портам (te0 на ISP, te1 на BR-SRV):

Выполняется на: BR-RTR

```
port te0
service-instance te0/isp
encapsulation untagged
connect ip interface isp
exit
exit
port te1
service-instance te1/br-net
encapsulation untagged
connect ip interface br-net
exit
exit
ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1
write memory
```

Проверка:

```
show ip interface brief
ping 172.16.2.1
```

Шаг 2. NAT (п. 8)

Выполняется на: BR-RTR

```
ip nat pool NAT 192.168.30.1-192.168.30.15
ip nat source dynamic inside-to-outside pool NAT overload 172.16.2.2
interface isp
ip nat outside
exit
interface br-net
ip nat inside
exit
write memory
```

Шаг 3. GRE-туннель, BR-конец (п. 6)

Выполняется на: BR-RTR

Адреса в `ip tunnel` меняются местами по сравнению с HQ-RTR:

```
interface tunnel0
ip address 10.10.10.2/30
ip mtu 1400
ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
exit
write memory
```

Проверка: `ping 10.10.10.1`. Если пинг идёт, туннель работает.

Шаг 4. OSPF, BR-сторона (п. 7)

Выполняется на: BR-RTR

```
router ospf 1
ospf router-id 2.2.2.2
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
network 10.10.10.0/30 area 0
network 192.168.30.0/28 area 0
area 0 authentication message-digest
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
write memory
```

Пароль должен совпадать с HQ-RTR (P@ssw0rd). router-id должен быть другим (2.2.2.2).

Проверка (выполни и на BR-RTR, и на HQ-RTR):

```
show ip ospf neighbor
show ip route
```

Сосед должен быть в состоянии Full, а в таблице маршрутов должны появиться сети другого офиса: на BR-RTR 192.168.100.0/27, 192.168.200.0/27 и 192.168.99.0/29, на HQ-RTR 192.168.30.0/28.

В отчёт (п. 7): скриншот `show ip ospf neighbor`.

Шаг 5. Пользователь net_admin (п. 3)

Выполняется на: BR-RTR

```
username net_admin
password P@ssw0rd
role admin
exit
write memory
```

Шаг 6. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: BR-RTR

Тот же пояс, что на остальных устройствах (пример для UTC+3):

```
ntp timezone utc+3
write memory
show clock
```

МАШИНА 6. BR-SRV (10106, Альт Сервер)

Задача: адрес, пользователь, SSH. Пункты: 1, 3, 5, 11.

Шаг 1. Имя и адрес (п. 1)

Выполняется на: BR-SRV

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
mkdir -p /etc/net/ifaces/ens18
nano /etc/net/ifaces/ens18/options
```

В nano впиши (имя ens18 проверь командой `ip a`, у BR-SRV одна сетевая карта):

```
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Адрес с маской:

```
nano /etc/net/iface/ens18/ipv4address
```

Впиши: 192.168.30.2/28. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Шлюз:

```
nano /etc/net/iface/ens18/ipv4route
```

Впиши: default via 192.168.30.1. Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). DNS (сразу наш, HQ-SRV, он доступен через туннель):

```
nano /etc/net/iface/ens18/resolv.conf
```

Впиши две строки:

```
nameserver 192.168.100.2
search au-team.irpo
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Применяем:

```
systemctl restart network
```

Проверка:

```
ip a show ens18
ip r
ping -c 3 192.168.30.1      # роутер
ping -c 3 77.88.8.7        # интернет через NAT на BR-RTR
ping -c 3 192.168.100.2    # HQ-SRV через туннель и OSPF
nslookup hq-srv.au-team.irpo # DNS через туннель
```

Шаг 2. Пользователь sshuser (п. 3)

Выполняется на: BR-SRV

```
useradd sshuser -m -u 2026
passwd sshuser
usermod -aG wheel sshuser
EDITOR=nano visudo
```

passwd спросит пароль (введи P@ssw0rd два раза), а в открывшемся nano (visudo) перейди в конец файла (Alt+/) и впиши:

```
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Проверка: `id sshuser`, `su - sshuser`, `sudo whoami` (должно быть root без пароля).

Шаг 3. Безопасный SSH (п. 5)

Выполняется на: BR-SRV

```
nano /etc/openssh/sshd_config
```

В файле:

- найди поиском (Ctrl+W, впиши Port) строку `#Port 22` или `Port 22`, удали `#` (если он есть) и замени число на 2026, чтобы получилось `Port 2026`;
- перейди в конец файла (Alt+/) и добавь три строки:

```
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Создай файл баннера:

```
nano /etc/openssh/banner
```

Впиши одну строку:

```
Authorized access only
```

Сохрани (Ctrl+O, затем Enter) и выйди (Ctrl+X). Проверяем конфиг и перезапускаем:

```
sshd -t
systemctl restart sshd
```

Проверка: на BR-SRV `ss -tlnp | grep 2026`, затем с HQ-SRV (выполняется на: HQ-SRV) `ssh -p 2026 sshuser@192.168.30.2`. Должен появиться баннер и запрос пароля.

Шаг 4. Часовой пояс (п. 11)

Выполняется на: BR-SRV

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

Часть 4. Финальные проверки и отчёт

Теперь выполни проверки, которые раньше были невозможны.

Проверка	Где и какая команда	Ожидаемый результат
ISP видит роутеры	на ISP: <code>ping 172.16.1.2, ping 172.16.2.2</code>	ответы идут
Туннель	на HQ-RTR: <code>ping 10.10.10.2</code>	ответы идут
OSPF	на HQ-RTR: <code>show ip ospf neighbor</code>	сосед в состоянии Full
Маршруты	на HQ-RTR: <code>show ip route</code>	есть 192.168.30.0/28
HQ ↔ BR	на HQ-CLI: <code>ping 192.168.30.2</code>	ответы идут
DNS для BR-SRV	на HQ-CLI: <code>nslookup br-srv.au-team.irpo</code>	адрес 192.168.30.2
DNS для HQ-CLI	на HQ-SRV: <code>nslookup hq-cli.au-team.irpo 192.168.100.2</code> и <code>nslookup 192.168.200.2 192.168.100.2</code>	имя и адрес совпадают
Интернет	на всех машинах: <code>ping 77.88.8.7</code>	ответы идут
SSH	на HQ-SRV: <code>ssh -p 2026 sshuser@192.168.30.2</code>	баннер, запрос пароля
Сохранение	на обоих роутерах: <code>write memory</code>	выполнено

Отчёт

Для каждого пункта, где сказано «занесите в отчёт», нужен отдельный текстовый документ. Название содержит номер пункта и краткое описание. Внутри текст и, при желании, скриншоты, обрезанные так, чтобы было видно только важное.

Пункт	Что в отчёте
1	Таблица 2: устройство, IP-адрес, шлюз (из итоговой таблицы адресов выше, в Части 3)
4	Настройка коммутации и VLAN (метки в Proxmox, конфиг роутера)
6	Технология туннеля (GRE), адреса, концы
7	Протокол OSPF, пароль, интерфейсы, <code>show ip ospf neighbor</code>
9	Настройка DHCP (роутер и клиент)

Итоговый отчёт сохраняется на диске рабочего места, имя файла ФамилияМодуль1 (без учёта расширения). Есть шаблоны: Прил_1 (шаблон отчёта) и Прил_4 (инструкция по оформлению). Если эксперт их выдаст, используйте.

Совет: делай скриншоты сразу после каждого пункта, а не в конце.

Типичные ошибки

Симптом	Что проверить
Нет пинга до шлюза	Адрес, маска, шлюз прописаны; интерфейс up; метка VLAN в Proxmox (VLAN Tag 100 у HQ-SRV, 200 у HQ-CLI, пусто у карты HQ-RTR)

Симптом	Что проверить
ISP не передаёт трафик	<code>sysctl net.ipv4.ip_forward = 1</code> ; есть правила MASQUERADE (<code>iptables -t nat -L -n</code>)
Нет интернета в офисе	NAT на роутере: inside/outside на интерфейсах; пул включает нужные адреса
OSPF-сосед не поднимается	Туннель пингуется? Пароль одинаковый на обоих концах? network верны?
DHCP не работает	Метка VLAN 200 в Proxmox; <code>dhcp-server 1</code> на vl200; порт <code>te1</code> связан с vl200
SSH не подключается	Порт 2026 (<code>ss -tlnp</code>); пользователь <code>sshuser</code> ; <code>sshd -t</code> без ошибок
DNS не отвечает	<code>named-checkconf -z</code> ; точки в конце имён в зонах; права <code>root:named</code>
После перезагрузки всё пропало	Не выполнен <code>write memory</code> на роутере или не сохранены правила <code>iptables-save</code>

Шпаргалка

Действие	Команда
Имя машины (Linux)	<code>hostnamectl set-hostname имя.au-team.irpo</code>
Применить сеть (Linux)	<code>systemctl restart network</code>
Адреса / маршруты	<code>ip a / ip r</code>
MAC-адреса интерфейсов	<code>ip -br link</code>
Имя роутера	<code>hostname имя</code>
Сохранить конфиг роутера	<code>write memory</code>
Конфиг роутера	<code>show running-config</code>
Соседи OSPF	<code>show ip ospf neighbor</code>
Маршруты роутера	<code>show ip route</code>
Проверить sshd	<code>sshd -t</code>
Проверить DNS	<code>nslookup имя 192.168.100.2</code>

Финальный чек-лист

- ☐ У всех VM правильные полные имена (hostname)
- ☐ Размеры сетей соответствуют условиям, таблица 2 заполнена
- ☐ ISP получает адрес по DHCP, работает PAT
- ☐ `sshuser` (UID 2026, sudo без пароля) на серверах, `net_admin` на роутерах
- ☐ VLAN 100 / 200 / 999 работают через один порт роутера
- ☐ SSH: порт 2026, только `sshuser`, 2 попытки, баннер «Authorized access only»
- ☐ GRE-туннель между роутерами работает
- ☐ OSPF только на туннеле, с паролем, соседи в состоянии Full
- ☐ NAT на HQ-RTR и BR-RTR: интернет из обоих офисов
- ☐ DHCP: клиент получил адрес, шлюз, DNS, суффикс `au-team.irpo`
- ☐ DNS: все записи отвечают (прямые и обратные), пересылка работает
- ☐ Часовой пояс установлен на всех устройствах
- ☐ Пинги: HQ-CLI ↔ BR-SRV, все VM → интернет
- ☐ `write memory` на роутерах
- ☐ Отчёт сохранён как ФамилияМодуль1

ЧАСТЬ II. МОДУЛЬ 2. Организация сетевого администрирования операционных систем

ГИА ДЭ, базовый уровень, 09.02.06, по заданию КОД 09.02.06-1-2026.

Стенд уже преднастроен

По условию задания, на стенде Модуля 2 организаторы уже сделали: адреса и шлюзы, NAT, IP-туннель, динамическую маршрутизацию, пользователей `sshuser` и `net_admin` с правами, порты SSH на серверах, DHCP, DNS. Это трогать не нужно. Также сказано, что HQ-SRV имеет три дополнительных диска по 1 ГБ.

Адреса стенда (везде ниже они уже подставлены):

Что	Адрес
ISP, сторона HQ-RTR	172.16.1.1
ISP, сторона BR-RTR	172.16.2.1
HQ-RTR, внешний (интерфейс isp)	172.16.1.2
BR-RTR, внешний (интерфейс isp)	172.16.2.2
HQ-SRV	192.168.100.2
HQ-CLI (по DHCP, обычно)	192.168.200.2
BR-SRV	192.168.30.2
Сеть VLAN 200 (для NFS)	192.168.200.0/27

Если на стенде адреса другие, подставь свои. Адрес HQ-CLI проверь командой `ip a` на HQ-CLI.

Какая машина за что отвечает и в каком порядке идти

Порядок выбран так, чтобы каждый шаг опирался только на то, что уже сделано.

Порядок	Машина	Что делаем на ней
1	ISP (10101)	Сервер времени <code>chrony</code>
2	HQ-RTR (10102)	Проброс портов (SSH и веб-приложение HQ-SRV)
3	BR-RTR (10105)	Проброс портов (SSH и приложение BR-SRV), клиент времени
4	HQ-SRV (10103)	Клиент времени, RAID-массив, NFS-сервер, второе веб-приложение (<code>apache+mariadb</code>)
5	BR-SRV (10106)	Контроллер домена Samba, клиент времени, Ansible, Docker-приложение
6	HQ-CLI (10104)	Ввод в домен, ограниченный <code>sudo</code> , клиент времени, клиент NFS, Яндекс Браузер
7	ISP (10101), второй раз	<code>nginx reverse-proxy</code> , веб-аутентификация <code>nginx</code> (нужны уже работающие приложения и проброс портов)

Пароли, которые задаёт само задание: `P@ssw0rd` используется везде, где сказано «с паролем `P@ssw0rd`» (пользователь `test` для БД в Docker, пользователь `web` для БД `apache`, логин `WEB` для веб-аутентификации).

Важно про имя контейнера в п. 6. В официальном тексте задания буквально написано: «Основной контейнер `testapp` должен называться `tespapp`». Слово «`testapp`» в задании используется как обиходное название приложения (так же оно упомянуто в п. 8 про проброс портов), а именем самого контейнера нужно поставить именно **tespapp**, так, как написано. Везде ниже используется `tespapp`.

Как подключить Additional.iso. Образ Additional.iso подключён к ВМ как CD-привод. На нужной машине команда `lsblk` покажет устройство `sr0` (тип `rom`). Монтируется так:

```
mkdir -p /mnt/additional
mount /dev/sr0 /mnt/additional
ls /mnt/additional
```

Если `sr0` в `lsblk` нет, образ не подключён. Выполняется в: Proxmox. Открой нужную ВМ → Hardware → CD/DVD Drive → двойной щелчок → Use CD/DVD disc image file (iso) → выбери Additional.iso → OK. После этого снова `lsblk`. Эта инструкция повторена ниже там, где образ нужен.

МАШИНА: ISP (10101), первый заход

Задача 4. Сервер времени chrony (страта 5)

Выполняется на: ISP

```
nano /etc/chrony.conf
```

Найди или добавь строки:

```
server 0.ru.pool.ntp.org iburst
local stratum 5
allow 192.168.0.0/16
allow 172.16.0.0/16
```

`server` любой публичный NTP-сервер (здесь пример). `local stratum 5` означает: даже без ответа от вышестоящего сервера ISP сам отдаёт время со стратой 5. `allow` разрешает клиентам из офисных сетей забирать время у ISP. Строка с `172.16.0.0/16` нужна потому, что запросы клиентов приходят на ISP уже после NAT на роутерах, с адресов `172.16.1.2` и `172.16.2.2`. Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Проверка:

```
chronyc sources -v
chronyc tracking      # Stratum должен быть 5 или меньше
```

МАШИНА: HQ-RTR (10102)

HQ-RTR в задании не входит в список клиентов времени (там только HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV): настраивать `chrony/ntp` на нём не нужно.

Задача 8. Проброс портов

Выполняется на: HQ-RTR

```
configure terminal
ip nat source static tcp 192.168.100.2 80 172.16.1.2 8080
ip nat source static tcp 192.168.100.2 2026 172.16.1.2 2026
write memory
```

Первая строка: снаружи на порт 8080 стучатся, роутер направляет на веб-приложение HQ-SRV (порт 80). Вторая строка: снаружи на порт 2026 стучатся, роутер направляет на SSH HQ-SRV (тоже порт 2026, он уже так настроен в преднастроенном стенде).

Проверка (позже, когда HQ-SRV поднимет веб-приложение). Выполняется на: ISP.

```
curl -I http://172.16.1.2:8080
telnet 172.16.1.2 2026
```

МАШИНА: BR-RTR (10105)

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: BR-RTR

```
enable
```

```
configure terminal
ntp server 172.16.2.1
write memory
```

Задача 8. Проброс портов

Выполняется на: BR-RTR

```
configure terminal
ip nat source static tcp 192.168.30.2 8080 172.16.2.2 8080
ip nat source static tcp 192.168.30.2 2026 172.16.2.2 2026
write memory
```

Проверка (позже, когда BR-SRV поднимет Docker-приложение). Выполняется на: ISP.

```
curl -I http://172.16.2.2:8080
telnet 172.16.2.2 2026
```

МАШИНА: HQ-SRV (10103)

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: HQ-SRV

```
nano /etc/chrony.conf
```

Перейди в конец файла (Alt+/) и впиши:

```
server 172.16.1.1 iburst
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Проверка: `chronyc sources -v`.

Задача 2. RAID-массив уровня 0

Выполняется на: HQ-SRV

Смотрим диски:

```
lsblk
```

Найди два неразмеченных диска по 1 ГБ (из трёх дополнительных, по условию стенда), например `/dev/sdb` и `/dev/sdc`.

```
apt-get install -y mdadm
mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
mkfs.ext4 /dev/md0
```

Сохраняем конфигурацию массива:

```
nano /etc/mdadm.conf
```

Впиши: `DEVICE partitions`. Сохрани, выйди.

```
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf
```

Автомонтирование:

```
mkdir -p /raid
nano /etc/fstab
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
/dev/md0 /raid ext4 defaults 0 0
```

Сохрани, выйди.

```
mount -av
```

Проверка:

```
cat /proc/mdstat      # массив md0, уровень raid0, состояние active
```

```
df -h /raid # смонтирован
```

Задача 3. NFS-сервер

Выполняется на: HQ-SRV

```
apt-get install -y nfs-server nfs-utils
mkdir -p /raid/nfs
chmod 777 /raid/nfs
nano /etc/exports
```

Впиши строку, разрешив доступ только сети в сторону HQ-CLI (VLAN 200):

```
/raid/nfs 192.168.200.0/27(rw,no_root_squash,sync)
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl enable --now nfs-server
exportfs -ra
```

Проверка:

```
exportfs -v
```

Задача 7. Второе веб-приложение (apache + mariadb)

Выполняется на: HQ-SRV

```
apt-get install -y apache2 mariadb-server php php-mysqli
systemctl enable --now mariadb
```

Найди и запусти службу веб-сервера:

```
APACHE_SVC=$(systemctl list-unit-files | grep -Ei 'httpd|apache' | awk '{print $1}' | head -1)
systemctl enable --now "$APACHE_SVC"
```

Заходим в консоль базы данных и создаём базу и пользователя:

```
mysql -u root
CREATE DATABASE webdb;
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Файлы index.php, папку images и файл dump.sql возьми из директории web на Additional.iso.

Смонтируй образ (он подключён к ВМ как CD-привод; если lsblk не показывает sr0, выполняется

в: Proxmox: ВМ HQ-SRV → Hardware → CD/DVD Drive → выбери Additional.iso):

```
mkdir -p /mnt/additional
mount /dev/sr0 /mnt/additional
mysql -u root webdb < /mnt/additional/web/dump.sql
```

Найди корневую папку apache и скопируй туда файлы сайта:

```
WEB_ROOT=$(grep -R -m1 -oP '^s*DocumentRoot\s+"?\\K[^"]+' \
/etc/httpd2/conf/httpd2.conf /etc/apache2/*.conf 2>/dev/null)
echo "$WEB_ROOT"
cp -r /mnt/additional/web/index.php /mnt/additional/web/images "$WEB_ROOT"/
```

Прописываем в index.php доступ к базе:

```
nano "$WEB_ROOT"/index.php
```

Найди поиском (Ctrl+W) строки с подключением к базе (обычно рядом со словами DB_USER, DB_PASS, DB_NAME или mysqli_connect) и впиши: сервер localhost, база webdb, пользователь web, пароль P@ssw0rd. Сохрани, выйди.

```
systemctl restart "$APACHE_SVC"
```

Проверка:

```
curl -I http://localhost
```

С HQ-CLI открой в браузере <http://192.168.100.2>, страница должна показать сайт, а не ошибку подключения к базе.

В отчёт (п. 7): использованный веб-сервер и СУБД, имя базы данных.

МАШИНА: BR-SRV (10106)

Задача 1. Контроллер домена Samba

Выполняется на: BR-SRV

Найди и установи пакеты Samba DC:

```
apt-get update
SAMBA_PKGS=$(apt-cache search samba | grep -Ei 'domain.controller|samba-dc' | awk '{print $1}' | tr '\n' ' ')
apt-get install -y $SAMBA_PKGS krb5-kdc
```

Разворачиваем домен:

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

На вопросы мастера ответь: имя домена (realm) `au-team.irpo`, NetBIOS-имя `AU-TEAM`. Пароль администратора задай **P@ssw0rd** (он проходит проверку сложности Samba). Именно этот пароль потом понадобится при вводе HQ-CLI в домен; если выберешь другой, запиши его.

```
systemctl enable --now samba
```

Создаём пользователей `hquser1-hquser5` и группу `hq`:

```
for i in 1 2 3 4 5; do
    samba-tool user create hquser$i P@ssw0rd
done
samba-tool group add hq
samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5
```

Проверка:

```
samba-tool user list
samba-tool group listmembers hq
```

Ввод HQ-CLI в домен выполняется на HQ-CLI (последняя машина в этом порядке); там описана полная команда и пароль администратора домена, заданный здесь.

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: BR-SRV

```
nano /etc/chrony.conf
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
server 172.16.2.1 iburst
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Задача 5. Ansible

Выполняется на: BR-SRV

```
apt-get install -y ansible sshpass
mkdir -p /etc/ansible
nano /etc/ansible/hosts
```

Впиши ровно эти четыре машины (без BR-SRV и без ISP, как указано в задании):

```
[all]
hq-srv ansible_host=192.168.100.2
hq-cli ansible_host=192.168.200.2
hq-rtr ansible_host=192.168.100.1
br-rtr ansible_host=192.168.30.1
```

Адрес hq-cli подставь тот, который клиент реально получил по DHCP (ip а на HQ-CLI). Сохрани, выйди.

```
nano /etc/ansible/ansible.cfg
```

Впиши:

```
[defaults]
inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
interpreter_python = auto_silent
```

Сохрани, выйди.

Проверка:

```
ansible all -m ping
```

От всех четырёх машин должен прийти зелёный pong, без предупреждений и ошибок (это прямое требование задания).

Задача 6. Docker-приложение

Выполняется на: BR-SRV

```
apt-get install -y docker-engine docker-compose
systemctl enable --now docker.service
```

Монтируем Additional.iso (подключён к VM как CD-привод; если lsblk не показывает sr0, выполняется в: Proxmox: VM BR-SRV → Hardware → CD/DVD Drive → выбери Additional.iso) и загружаем образы из директории docker:

```
mkdir -p /mnt/additional
mount /dev/sr0 /mnt/additional
docker load -i /mnt/additional/docker/site_latest.tar
docker load -i /mnt/additional/docker/mariadb_latest.tar
docker images
```

Команда `docker images` покажет точные названия загруженных образов. В файле ниже вместо `site_latest` и `mariadb_latest` впиши названия из колонки REPOSITORY (и TAG, если он не latest), если после загрузки они отличаются.

Создаём файл стека:

```
mkdir -p /root/tespapp
nano /root/tespapp/docker-compose.yml
```

Впиши:

```
services:
  db:
    image: mariadb_latest
    container_name: db
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=P@ssw0rd
      - MYSQL_DATABASE=testdb
      - MYSQL_USER=test
      - MYSQL_PASSWORD=P@ssw0rd
  tespapp:
    image: site_latest
    container_name: tespapp
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      - DB_HOST=db
      - DB_USER=test
      - DB_PASSWORD=P@ssw0rd
      - DB_NAME=testdb
```

Сохрани, выйди. Если названия переменных окружения у образа site_latest другие, посмотри их командой:

```
docker inspect site_latest | grep -A20 '"Env"'
```

Запуск:

```
cd /root/tespapp
docker compose up -d
```

Проверка:

```
docker ps                # оба контейнера в состоянии Up
docker logs tespapp
curl -I http://localhost:8080
```

В отчёт (п. 6): названия контейнеров, образов, порт, параметры БД.

МАШИНА: HQ-CLI (10104)

Задача 1 (часть). Ввод в домен

Выполняется на: HQ-CLI

Выполняй после того, как на BR-SRV развёрнут домен Samba (создан домен au-team.irpo и пользователи hquser1-hquser5).

```
apt-get install -y sssd sssd-ad realmd adcli krb5-clients samba-client samba-winbind
realm join au-team.irpo -U administrator
```

Введи пароль администратора домена, который ты задал при развёртывании Samba на BR-SRV (рекомендовано P@ssw0rd).

Проверка:

```
realm list
id hquser1@au-team.irpo
```

Попробуй войти под hquser1.

Задача 1 (продолжение). Ограниченный sudo для группы hq

Выполняется на: HQ-CLI

```
EDITOR=nano visudo
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat, /usr/bin/grep, /usr/bin/id
```

Сохрани, выйди.

Проверка (на HQ-CLI, под пользователем hquser1):

```
sudo cat /etc/passwd      # работает без пароля
sudo grep root /etc/passwd
sudo id
sudo ls /root             # должно быть отказано
```

Задача 4 (продолжение). Клиент времени

Выполняется на: HQ-CLI

```
nano /etc/chrony.conf
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
server 172.16.1.1 iburst
```

Сохрани, выйди.

```
systemctl restart chronyd
```

Задача 3 (продолжение). Клиент NFS

Выполняется на: HQ-CLI

```
apt-get install -y nfs-utils
mkdir -p /mnt/nfs
nano /etc/fstab
```

В конец файла (Alt+/) впиши:

```
192.168.100.2:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0
```

Сохрани, выйди.

```
mount -av
```

Проверка:

```
df -h /mnt/nfs
touch /mnt/nfs/test.txt
```

Задача 11. Установка Яндекс Браузера

Выполняется на: HQ-CLI

Установочный файл ищи на образе Additional.iso (та же директория, что и для веб-приложений, но с браузером). Образ подключён к ВМ как CD-привод; если `lsblk` не показывает `sr0`, выполняется в: Proxmox: ВМ HQ-CLI → Hardware → CD/DVD Drive → выбери Additional.iso.

```
mkdir -p /mnt/additional
mount /dev/sr0 /mnt/additional
find /mnt/additional -iname "*yandex"
```

Команда покажет точный путь к пакету. Установи найденный файл (если это `.rpm`), подставив путь из вывода команды `find`:

```
apt-get install -y /mnt/additional/ПУТЬ_ИЗ_ВЫВОДА_FIND.rpm
```

Проверка:

```
which yandex-browser
```

Запусти браузер из меню приложений или командой `yandex-browser &` и убедись, что он открывается. Сделай скриншот для отчёта.

МАШИНА: ISP (10101), второй заход

Эти задачи выполняй в самом конце: `nginx` должен проксировать на уже работающие приложения (веб-приложение HQ-SRV и Docker-приложение BR-SRV) через проброшенные порты на роутерах.

Задача 9. `nginx` как обратный прокси

Выполняется на: ISP

ISP не знает частных сетей офисов, поэтому проксирует на внешние адреса роутеров и порты 8080, которые проброшены на HQ-SRV и BR-SRV.

```
apt-get install -y nginx
nano /etc/nginx/nginx.conf
```

Внутри блока `http { ... }` впиши два блока `server`:

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

```
server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Сохрани, выйди. Пока не запускаем: сначала добавим аутентификацию в следующем пункте, чтобы не перезапускать nginx дважды.

Задача 10. Веб-аутентификация для web.au-team.irpo

Выполняется на: ISP

Находим и устанавливаем пакет, который содержит утилиту htpasswd:

```
HTPASSWD_PKG=$(apt-cache search htpasswd | awk '{print $1}' | head -1)
apt-get install -y "$HTPASSWD_PKG"
```

Создаём файл с логином WEB и паролем P@ssw0rd:

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

Программа дважды спросит пароль, введи P@ssw0rd. Возвращаемся в конфиг и добавляем аутентификацию только в блок web.au-team.irpo (в блок docker.au-team.irpo её добавлять не нужно):

```
nano /etc/nginx/nginx.conf
```

В блоке `server_name web.au-team.irpo` внутри `location / { ... }` добавь две строки:

```
auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
```

Получится:

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        auth_basic "Restricted";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Сохрани, выйди.

```
nginx -t
systemctl enable --now nginx
```

Проверка:

```
curl -I -H "Host: web.au-team.irpo" http://localhost # 401 Unauthorized
curl -I -u WEB:P@ssw0rd -H "Host: web.au-team.irpo" http://localhost # 200 или 302
curl -I -H "Host: docker.au-team.irpo" http://localhost # сразу, без пароля
```

Финальная проверка всего модуля

Что проверяем	Где	Ожидаемый результат
Домен и пользователи	BR-SRV	samba-tool user list показывает 5 пользователей
Вход hquser1 на клиенте	HQ-CLI	вход проходит, id показывает группу hq

Что проверяем	Где	Ожидаемый результат
Ограниченный sudo	HQ-CLI	sudo cat, sudo grep, sudo id работают, остальное нет
RAID	HQ-SRV	cat /proc/mdstat: массив active, уровень raid0
NFS	HQ-CLI	df -h /mnt/nfs: смонтирован, запись работает
Время	HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV	chronyc tracking: синхронизировано с ISP (на BR-RTR достаточно, что команда ntp server 172.16.2.1 есть в show running-config)
Ansible	BR-SRV	ansible all -m ping: все 4 машины отвечают pong
Docker-приложение	с ISP	curl -I http://172.16.2.2:8080 отвечает
Веб-приложение HQ-SRV	с ISP	curl -I http://172.16.1.2:8080 отвечает
SSH снаружи	с ISP	telnet 172.16.1.2 2026 и telnet 172.16.2.2 2026 подключаются
nginx прокси	ISP	web.au-team.irpo → HQ-SRV, docker.au-team.irpo → tespapp (контейнер tespapp)
Веб-аутентификация	ISP	web.au-team.irpo без логина/пароля отдаёт 401
Яндекс Браузер	HQ-CLI	запускается, есть скриншот в отчёте

Отчёт

Отдельный текстовый документ на каждый пункт, который его требует (название содержит номер пункта и краткое описание). Итоговый файл отчёта сохраняется как **ФамилияУчастникаМодуль2** (без учёта расширения).